DEPROPANIZER COLUMN VER 1 · OTS · คู่มือนิสิต

HAZOP Studio ฉบับ Full HAZOP และ LOPA ของ node N5 หอกลั่น C-201

PHA Studio ฉบับ Full (standalone) จัดหน้าแบบ PHAWorks: Study · Analysis · Results

ทำตามทีละขั้น ภาพทุกภาพจับจากโปรแกรมจริง ข้อความในแถวของ N5 ใช้ผลการศึกษา HAZOP ของ OTS เป็นตัวอย่าง ค่า LOPA (ความถี่ IE, modifiers, PFD) เป็นค่าสมมติชุดเดียวกับแท็บ LOPA ของ OTS ค่าใน library ของโปรแกรมเป็นค่าสอนแบบ CCPS

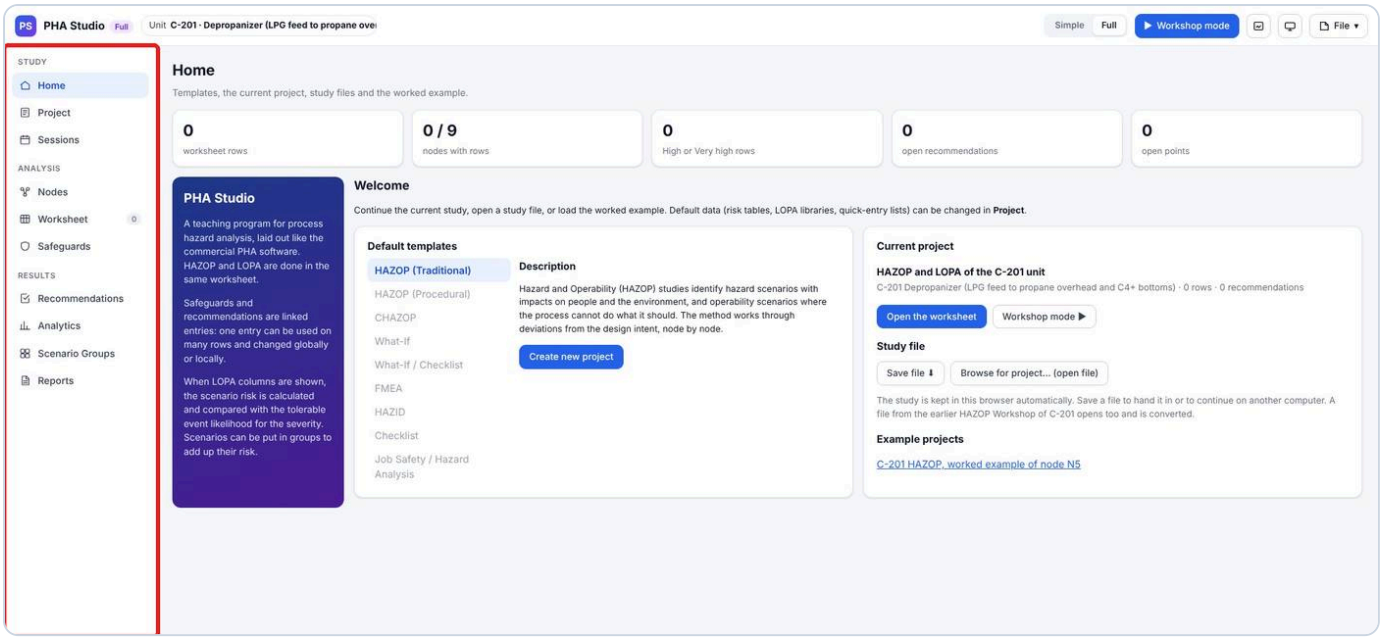
มีวิดีโอคู่กัน: HAZOP_Studio_Full_N5_tutorial.mp4 (ลำดับขั้นเหมือนคู่มือนี้)

สารบัญ

1. ตอนที่ 1 · PHA Studio ฉบับ Full
2. ตอนที่ 2 · Project
3. ตอนที่ 3 · Sessions
4. ตอนที่ 4 · Nodes
5. ตอนที่ 5 · Worksheet (แถวแรกแบบละเอียด)
6. ตอนที่ 6 · แถวที่เหลือของ N5
7. ตอนที่ 7 · Safeguards และ PFD
8. ตอนที่ 8 · LOPA ของแถว N5.1
9. ตอนที่ 9 · Results

กรอบสีแดง = ส่วนที่ต้องดู / กรอก · **วงกลมสีน้ำเงินกับลูกศร** = ปุ่มที่ต้องกด
ลำดับงาน: Project (Information, Charter, Team, Risk Ranking, LOPA Data) → Sessions → Nodes → Worksheet → Safeguards และ PFD → LOPA → Recommendations → Analytics → Scenario Groups → Reports

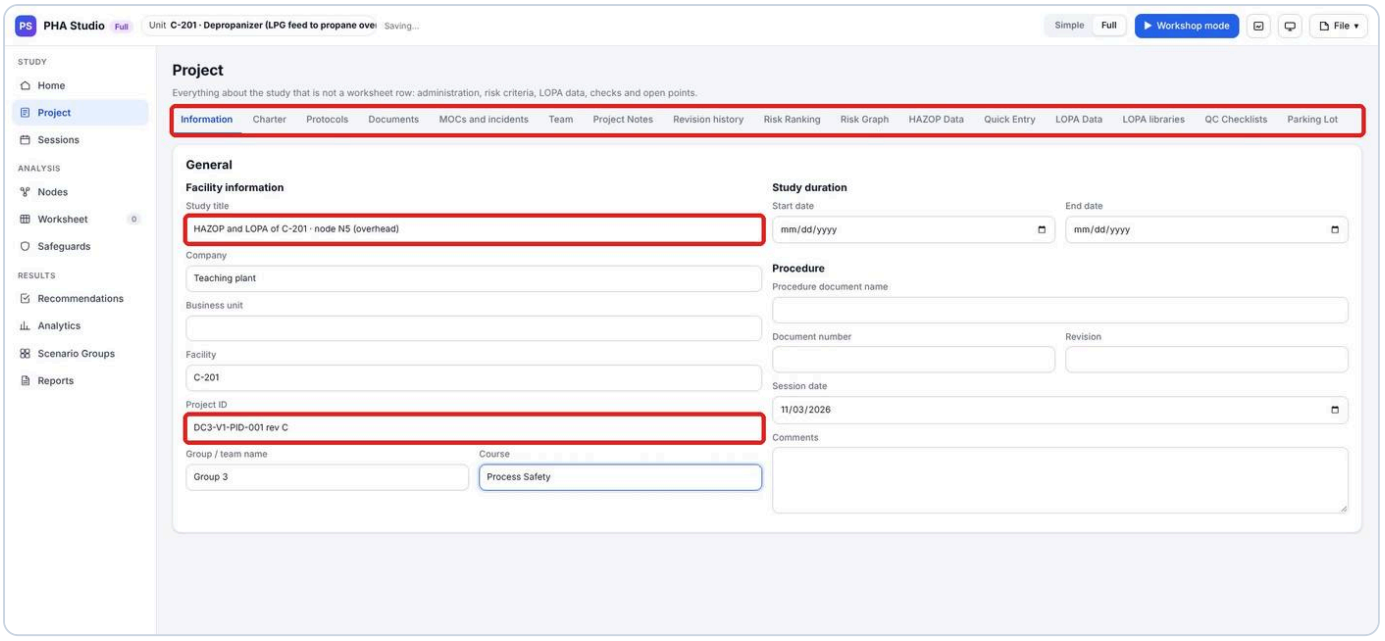
ตอนที่ 1 · PHA Studio ฉบับ Full



1 Home: ฉบับ Full สำหรับ PHA จริง

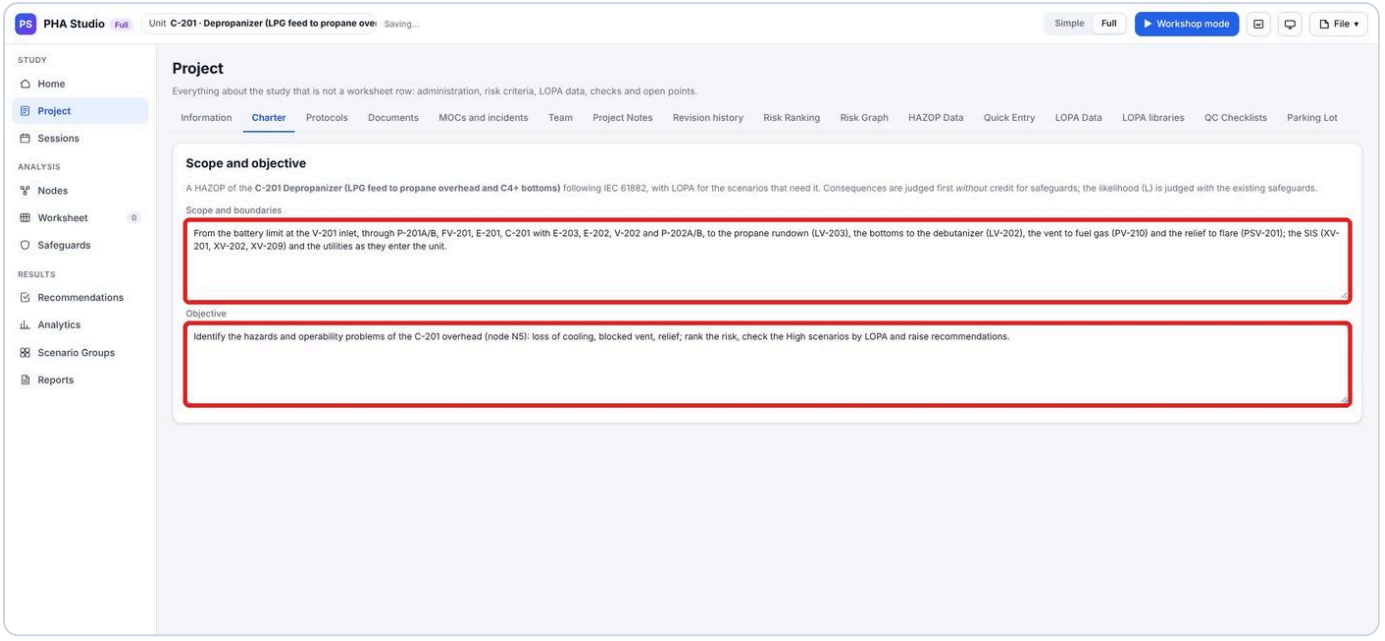
เปิดจากปุ่ม "Standalone PHA Studio · Full ↗" ในแท็บ HAZOP Studio หรือกดสวิตช์ Full มุมขวาบน แถบซ้ายแบ่ง 3 กลุ่มแบบ PHAWorks: Study (Home, Project, Sessions), Analysis (Nodes, Worksheet, Safeguards), Results (Recommendations, Analytics, Scenario Groups, Reports)

ตอนที่ 2 · Project



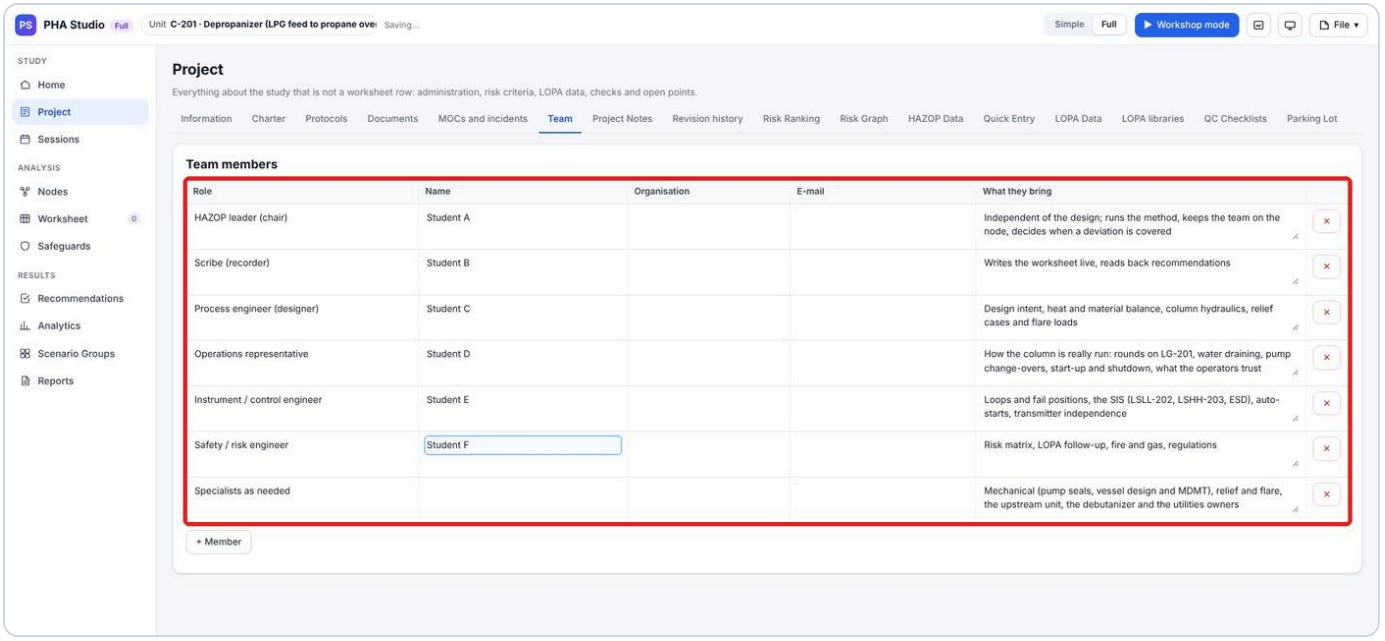
2 Information

ข้อมูลโครงการ: ชื่อการศึกษา บริษัท facility (C-201) เลข P&ID กลุ่ม รายวิชา วันที่เริ่ม-จบ และ procedure ที่เกี่ยวข้อง — 16 sub-tabs ด้านบนคือหน้าบริหารของ PHA จริง



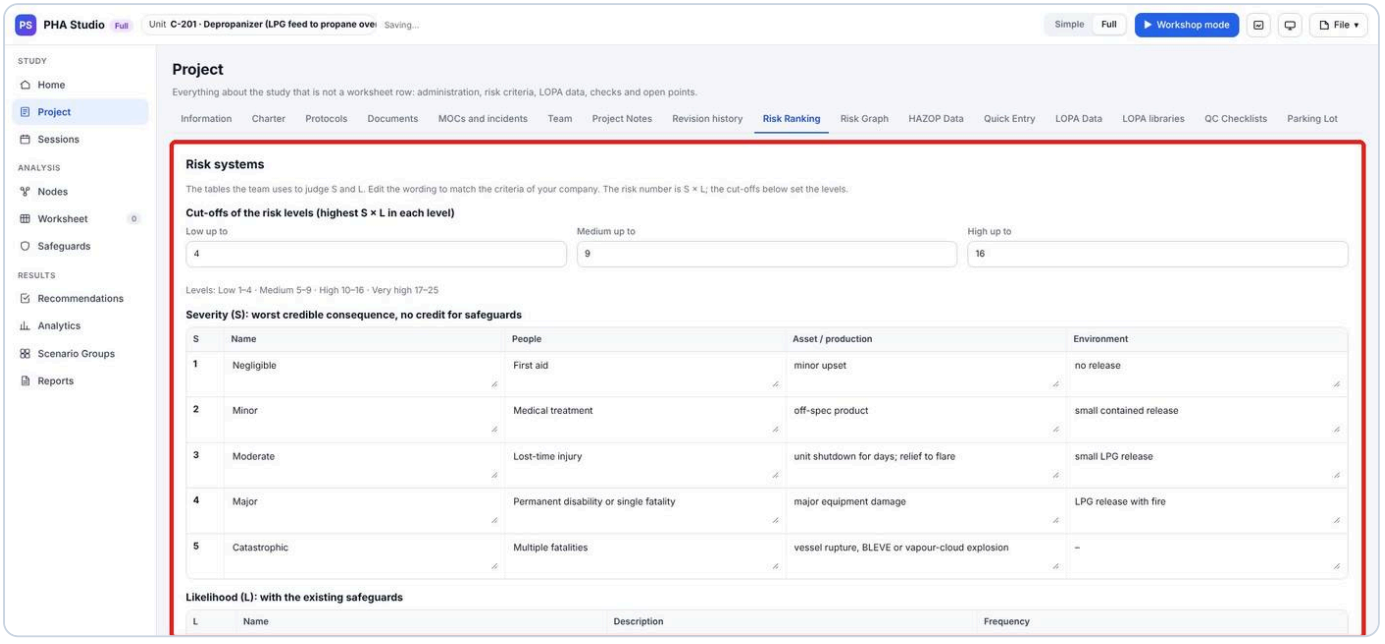
3 Charter: ขอบเขตและวัตถุประสงค์

Scope ตามขอบเขตของ HAZOP ของ OTS และ Objective ของการศึกษาครั้งนี้ — ทีมทุกคนต้องเห็นตรงกันก่อนเริ่ม node แรก



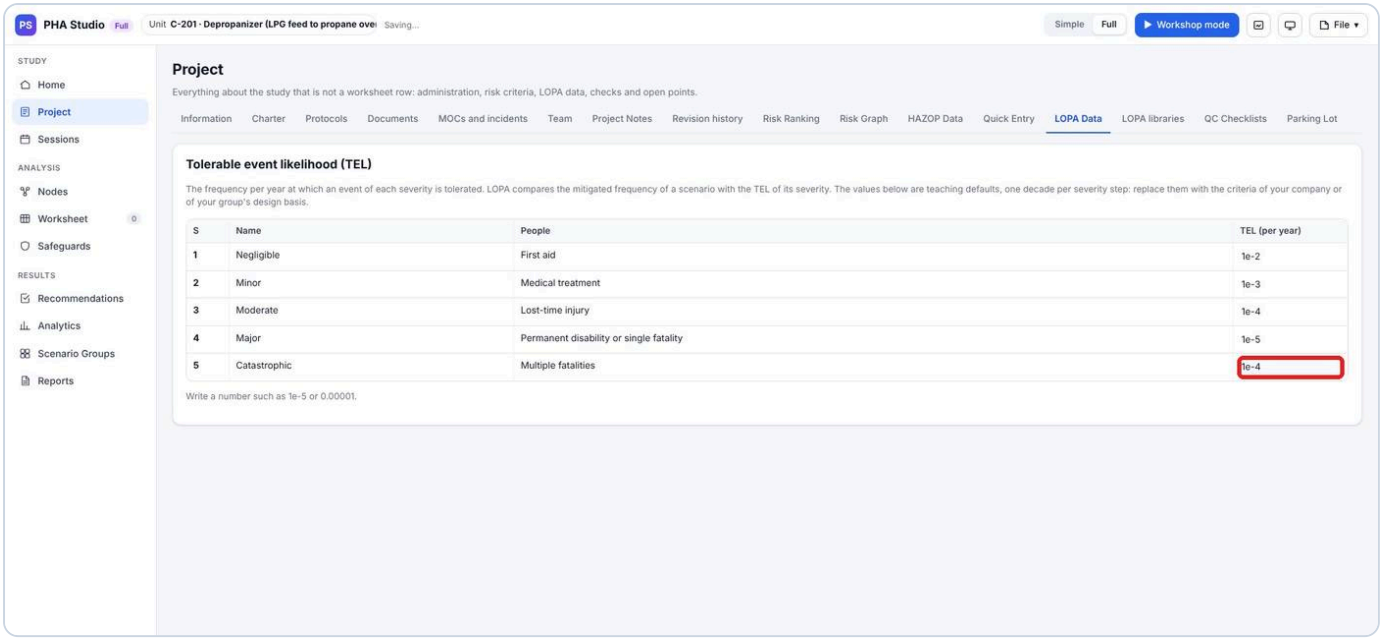
4 Team

ชื่อและบทบาทของทีม HAZOP: leader, scribe, process, operations, instrument, safety (ข้อมูลเดียวกับฉบับ Simple)



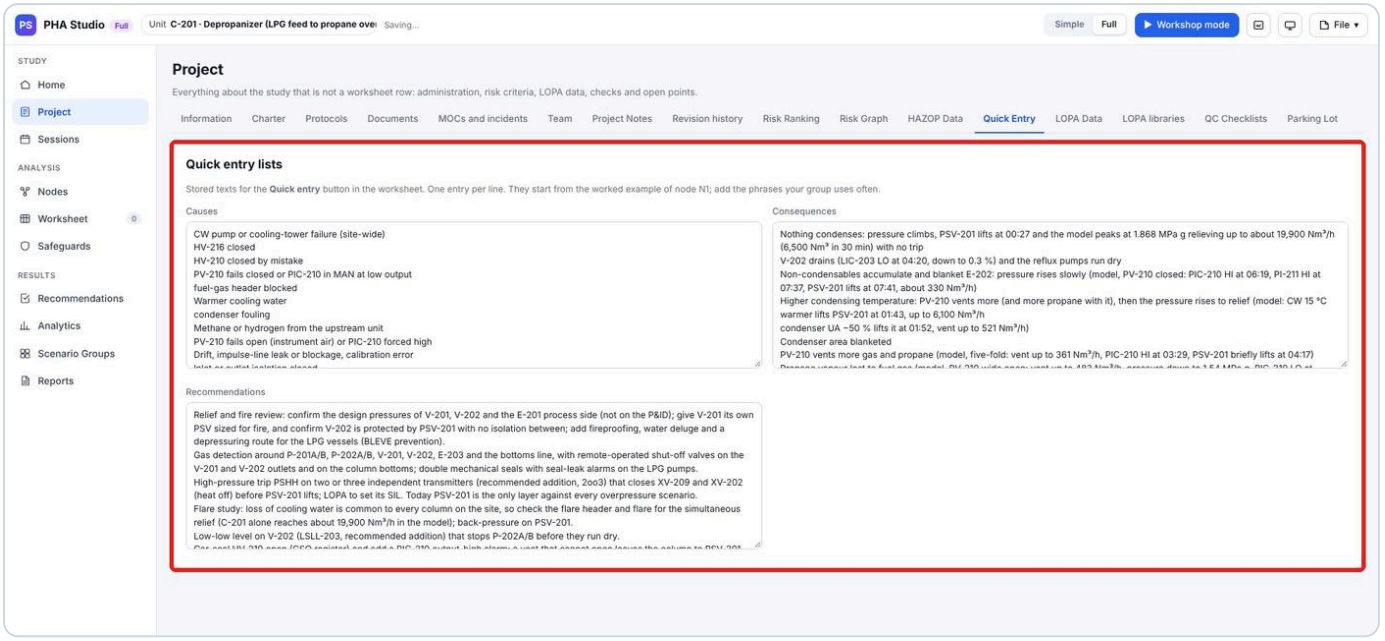
5 Risk Ranking

นิยามของ S (1–5) และ L (1–5) และระดับความเสี่ยง Low / Medium / High / Very high — แก้ไขให้ตรงกับ risk matrix ของบริษัทได้ที่นี่



6 LOPA Data: tolerable frequency (TEL)

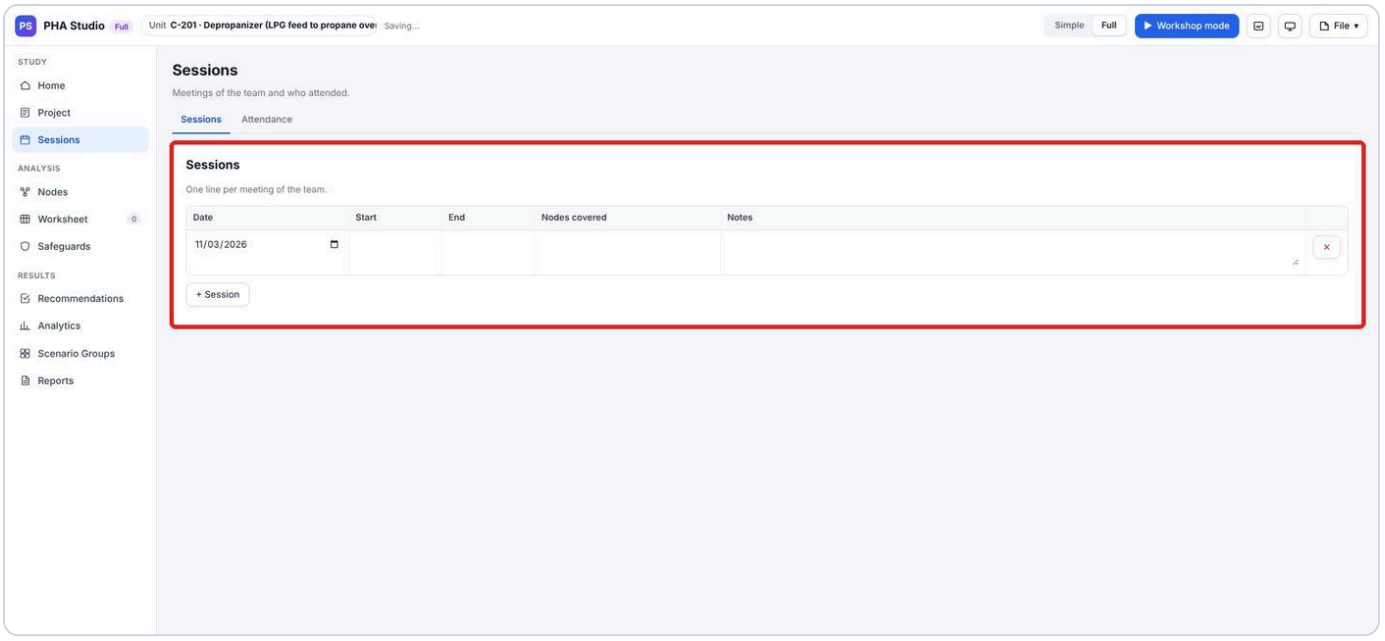
ค่า TEL ตาม severity ใช้ตัดสิน LOPA ค่าเริ่มต้นเป็นค่าสอน (10^{-2} ... 10^{-6} /ปี) ในตัวอย่างนี้ตั้ง S5 = 1×10^{-4} /ปี ให้ตรงกับเกณฑ์ของรายวิชาที่ใช้ในแท็บ LOPA ของ OTS



7 Quick Entry

รายการข้อความที่ใช้บ่อย (causes, consequences, safeguards, recommendations) แทรกในช่อง worksheet ได้ด้วยปุ่ม Quick entry

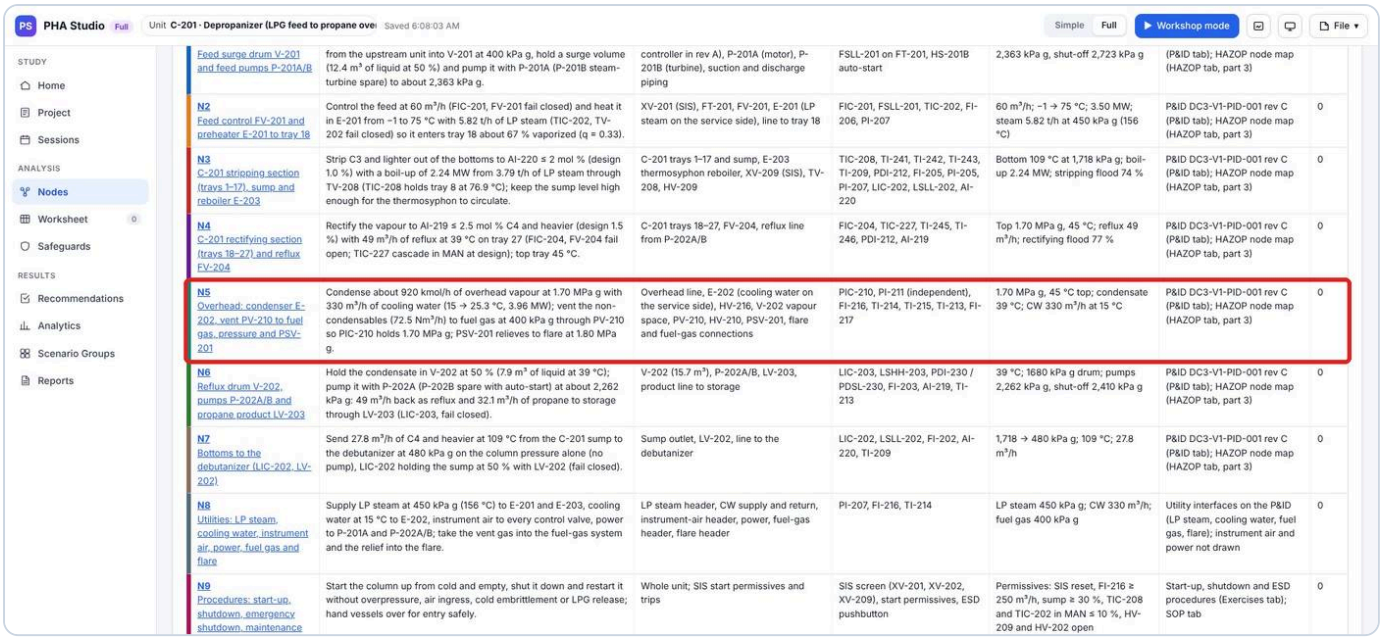
ตอนที่ 3 · Sessions



8 **+ Session: บันทึกการประชุม**

เพิ่ม session ของแต่ละครั้งที่ประชุม: วันที่ เวลา และ node ที่ทำ แล้วบันทึกผู้เข้าร่วมในแท็บ Attendance — ใช้เป็นหลักฐานการศึกษาเหมือนรายงาน PHA จริง

ตอนที่ 4 · Nodes

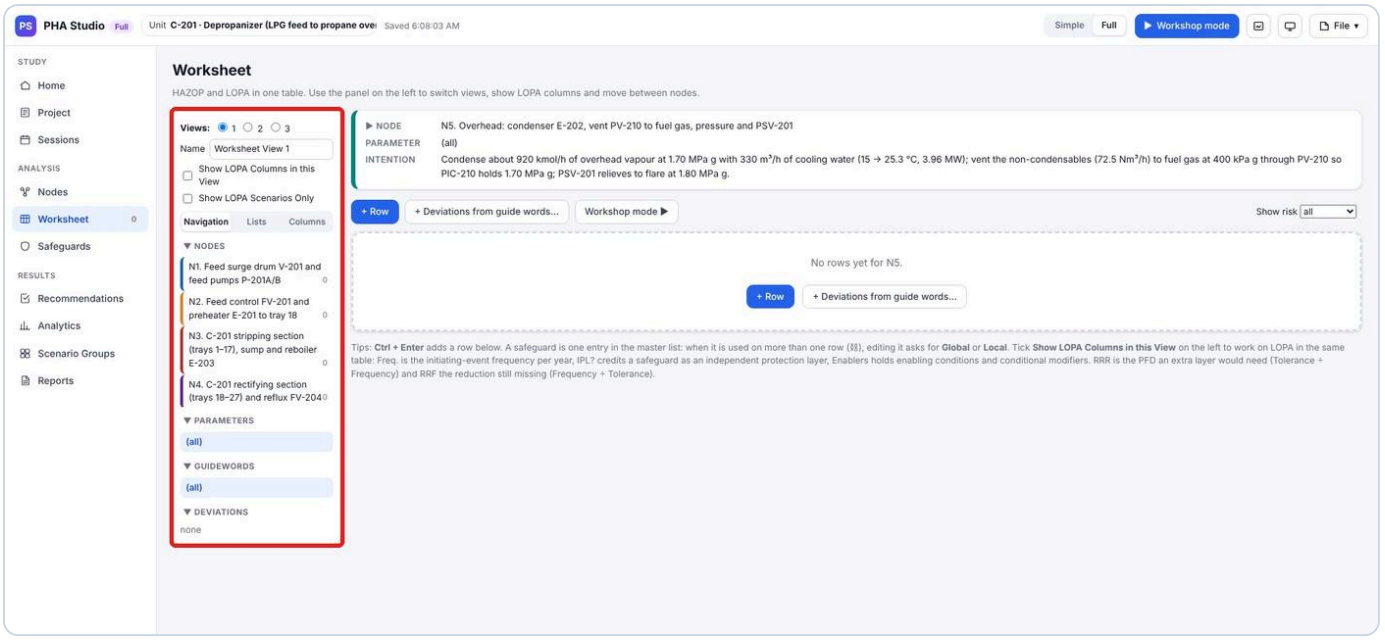


Feed surge drum V-201 and feed pumps P-201A/B	from the upstream unit into V-201 at 400 kPa g, hold a surge volume (12.4 m³ of liquid at 50 %) and pump it with P-201A (P-201B steam-turbine spare) to about 2,363 kPa g.	controller in rev A), P-201A (motor), P-201B (turbine), suction and discharge piping	FSLL-201 on FT-201, HS-201B auto-start	2,363 kPa g, shut-off 2,723 kPa g	(P&ID tab); HAZOP node map (HAZOP tab, part 3)	
N2 Feed control FV-201 and preheater E-201 to tray 18	Control the feed at 60 m³/h (FIC-201, FV-201 fail closed) and heat it in E-201 from −1 to 75 °C with 5.82 t/h of LP steam (TIC-202, TV-202 fail closed) so it enters tray 18 about 67 % vaporized (q ≈ 0.33).	XV-201 (SIS), FT-201, FV-201, E-201 (LP steam on the service side), line to tray 18	FIC-201, FSLL-201, TIC-202, FI-206, PI-207	60 m³/h; −1 → 75 °C; 3.50 MW; steam 5.82 t/h at 450 kPa g (156 °C)	P&ID DC3-V1-PID-001 rev C (P&ID tab); HAZOP node map (HAZOP tab, part 3)	0
N3 C-201 stripping section (trays 1–17), sump and reboiler E-203	Strip C3 and lighter out of the bottoms to AI-220 ≤ 2 mol % (design 1.0 %) with a boil-up of 2.24 MW from 3.79 t/h of LP steam through TV-208 (TIC-208 holds tray 8 at 76.9 °C); keep the sump level high enough for the thermosyphon to circulate.	C-201 trays 1–17 and sump, E-203 thermosyphon reboiler, XV-209 (SIS), TV-208, HV-209	TIC-208, TI-241, TI-242, TI-243, TI-209, PDI-212, FI-205, PI-205, PI-207, LIC-202, LSLL-202, AI-220	Bottom 109 °C at 1,718 kPa g; boil-up 2.24 MW; stripping flood 74 %	P&ID DC3-V1-PID-001 rev C (P&ID tab); HAZOP node map (HAZOP tab, part 3)	0
N4 C-201 rectifying section (trays 18–27) and reflux FV-204	Rectify the vapour to AI-219 ≤ 2.5 mol % C4 and heavier (design 1.5 %) with 49 m³/h of reflux at 39 °C on tray 27 (FIC-204, FV-204 fail open; TIC-227 cascade in MAN at design); top tray 45 °C.	C-201 trays 18–27, FV-204, reflux line from P-202A/B	FIC-204, TIC-227, TI-245, TI-246, PDI-212, AI-219	Top 1.70 MPa g, 45 °C; reflux 49 m³/h; rectifying flood 77 %	P&ID DC3-V1-PID-001 rev C (P&ID tab); HAZOP node map (HAZOP tab, part 3)	0
N5 Overhead: condenser E-202, vent PV-210 to fuel gas, pressure and PSV-201	Condense about 920 kmol/h of overhead vapour at 1.70 MPa g with 330 m³/h of cooling water (15 → 25.3 °C, 3.96 MW); vent the non-condensables (72.5 Nm³/h) to fuel gas at 400 kPa g through PV-210 so PIC-210 holds 1.70 MPa g; PSV-201 relieves to flare at 1.80 MPa g.	Overhead line, E-202 (cooling water on the service side), HV-216, V-202 vapour space, PV-210, HV-210, PSV-201, flare and fuel-gas connections	PIC-210, PI-211 (independent), FI-216, TI-214, TI-215, TI-213, FI-217	1.70 MPa g, 45 °C top; condensate 39 °C; CW 330 m³/h at 15 °C	P&ID DC3-V1-PID-001 rev C (P&ID tab); HAZOP node map (HAZOP tab, part 3)	0
N6 Reflux drum V-202, pumps P-202A/B and propane product LV-203	Hold the condensate in V-202 at 50 % (7.9 m³ of liquid at 39 °C); pump it with P-202A (P-202B spare with auto-start) at about 2,262 kPa g: 49 m³/h back as reflux and 32.1 m³/h of propane to storage through LV-203 (LIC-203, fail closed).	V-202 (15.7 m³), P-202A/B, LV-203, product line to storage	LIC-203, LSHH-203, PDI-230 / PDSL-230, FI-203, AI-219, TI-213	39 °C; 1680 kPa g drum; pumps 2,262 kPa g, shut-off 2,410 kPa g	P&ID DC3-V1-PID-001 rev C (P&ID tab); HAZOP node map (HAZOP tab, part 3)	0
N7 Bottoms to the debutanizer (LIC-202, LV-202)	Send 27.8 m³/h of C4 and heavier at 109 °C from the C-201 sump to the debutanizer at 480 kPa g on the column pressure alone (no pump), LIC-202 holding the sump at 50 % with LV-202 (fail closed).	Sump outlet, LV-202, line to the debutanizer	LIC-202, LSLL-202, FI-202, AI-220, TI-209	1,718 → 480 kPa g; 109 °C; 27.8 m³/h	P&ID DC3-V1-PID-001 rev C (P&ID tab); HAZOP node map (HAZOP tab, part 3)	0
N8 Utilities: LP steam, cooling water, instrument air, power, fuel gas and flare	Supply LP steam at 450 kPa g (156 °C) to E-201 and E-203, cooling water at 15 °C to E-202, instrument air to every control valve, power to P-201A and P-202A/B; take the vent gas into the fuel-gas system and the relief into the flare.	LP steam header, CW supply and return, instrument-air header, power, fuel-gas header, flare header	PI-207, FI-216, TI-214	LP steam 450 kPa g; CW 330 m³/h; fuel gas 400 kPa g	Utility interfaces on the P&ID (LP steam, cooling water, fuel gas, flare); instrument air and power not drawn	0
N9 Procedures: start-up, shutdown, emergency shutdown, maintenance	Start the column up from cold and empty, shut it down and restart it without overpressure, air ingress, cold embrittlement or LPG release; hand vessels over for entry safely.	Whole unit; SIS start permissives and trips	SIS screen (XV-201, XV-202, XV-209), start permissives, ESD pushbutton	Permissives: SIS reset, FI-216 ≥ 250 m³/h, sump ≥ 30 %, TIC-208 and TIC-202 in MAN ≤ 10 %, HV-209 and HV-202 open	Start-up, shutdown and ESD procedures (Exercises tab); SOP tab	0

9 Node N5: Overhead

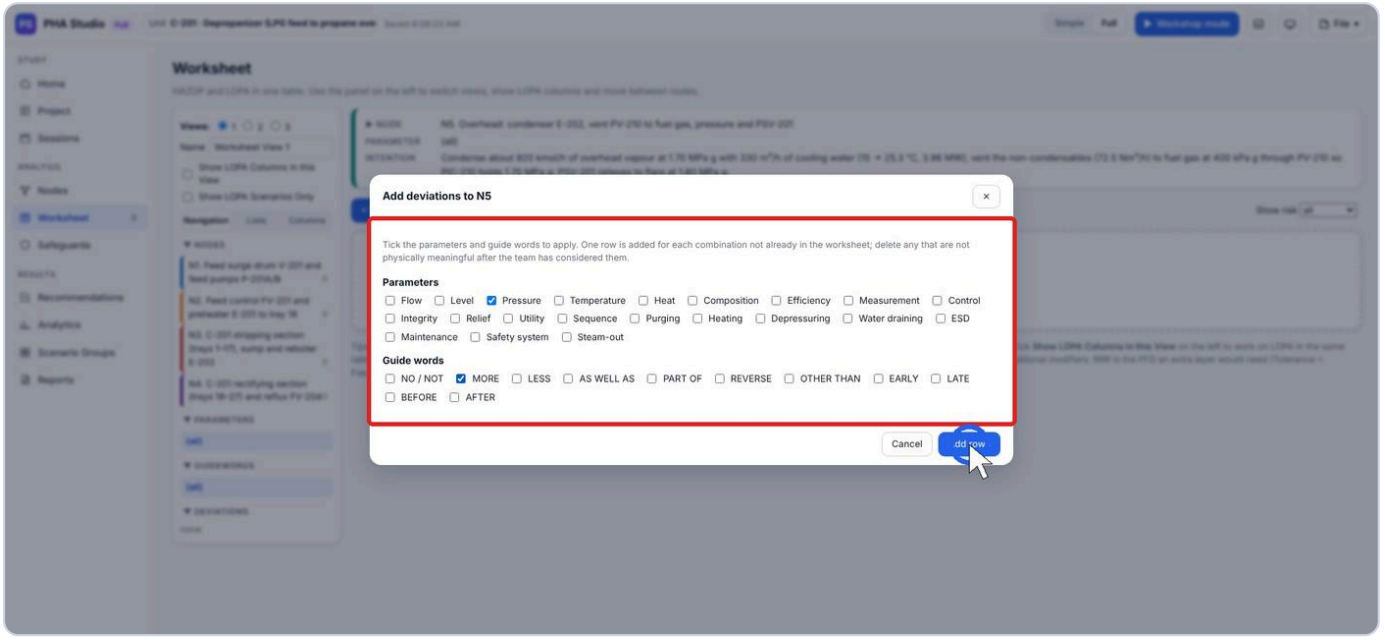
node N5 ครอบคลุม condenser E-202, vent PV-210 ไป fuel gas, การคุมความดัน PIC-210 และ PSV-201 — อ่าน design intent อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และ drawing ก่อนเริ่ม

ตอนที่ 5 · Worksheet (แถวแรกแบบละเอียด)



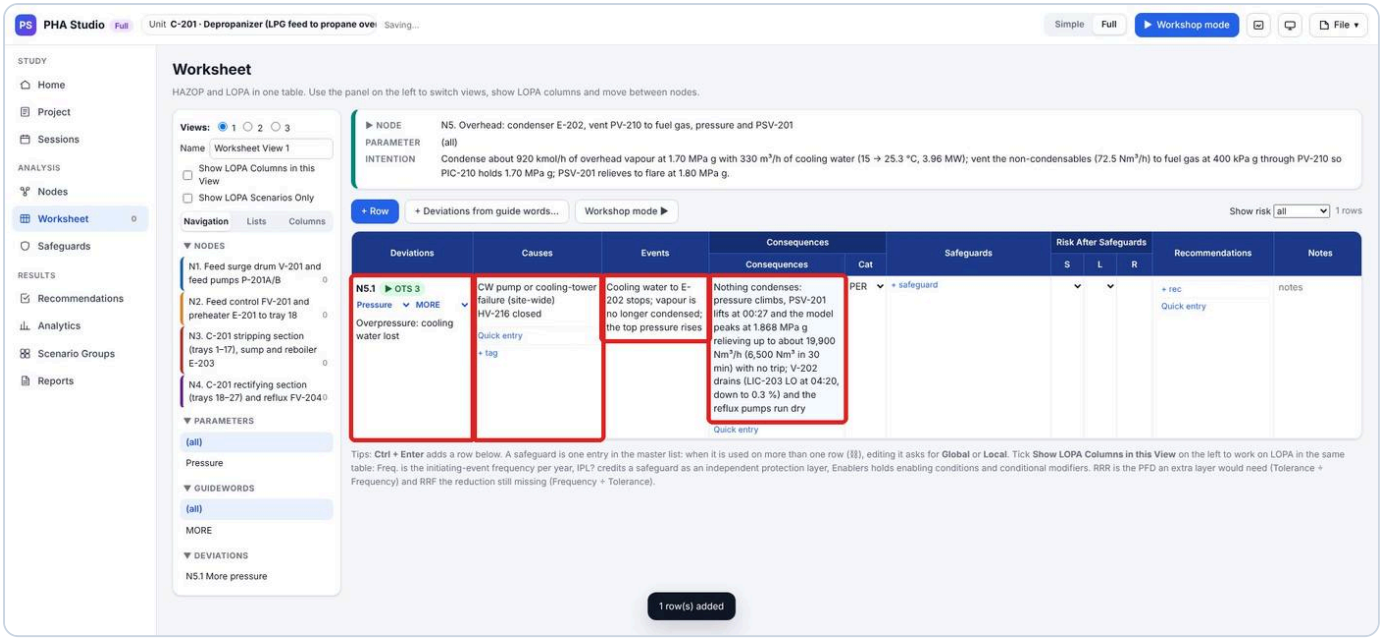
10 Worksheet แบบ PHAWorks

แผงซ้าย: Views 1/2/3, Show LOPA Columns, Show LOPA Scenarios Only และแท็บ Navigation / Lists / Columns — ฉบับ Full มีคอลัมน์เพิ่ม: Freq., Events, Cat และคอลัมน์ LOPA



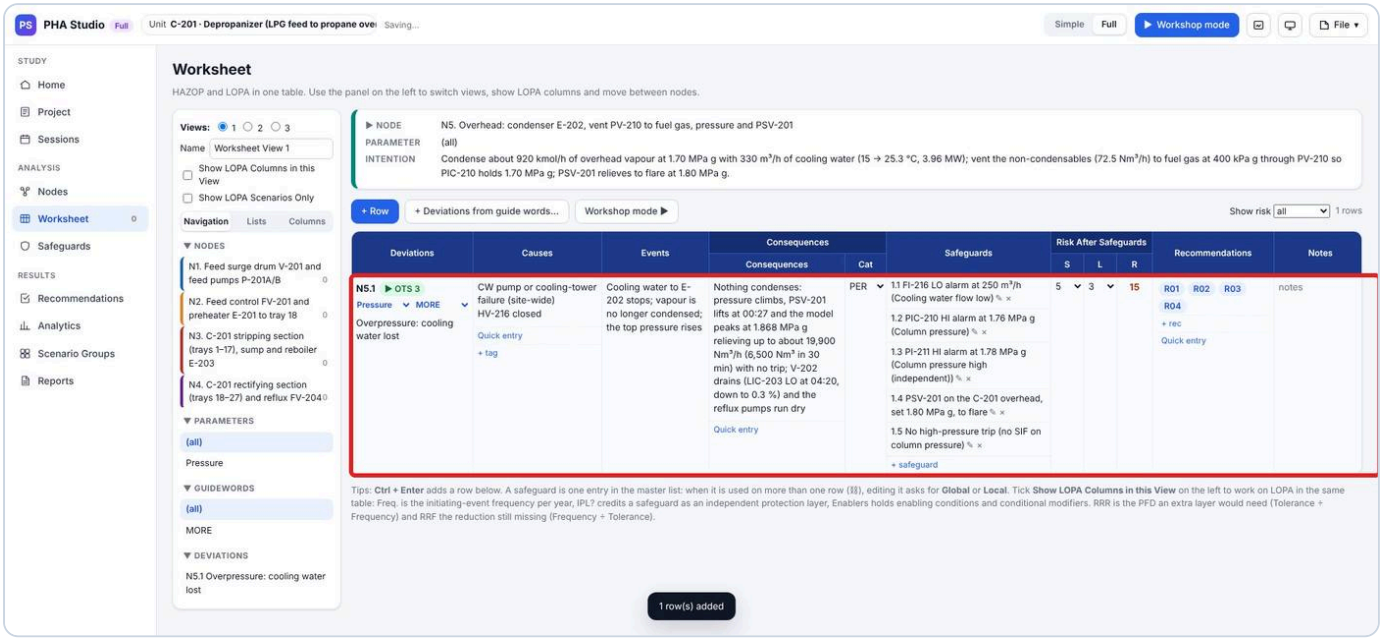
11 + Deviations from guide words...

ติ๊ก Pressure และ MORE แล้วกด Add rows ได้แถว N5.1



12 Deviation · Causes · Events · Consequences

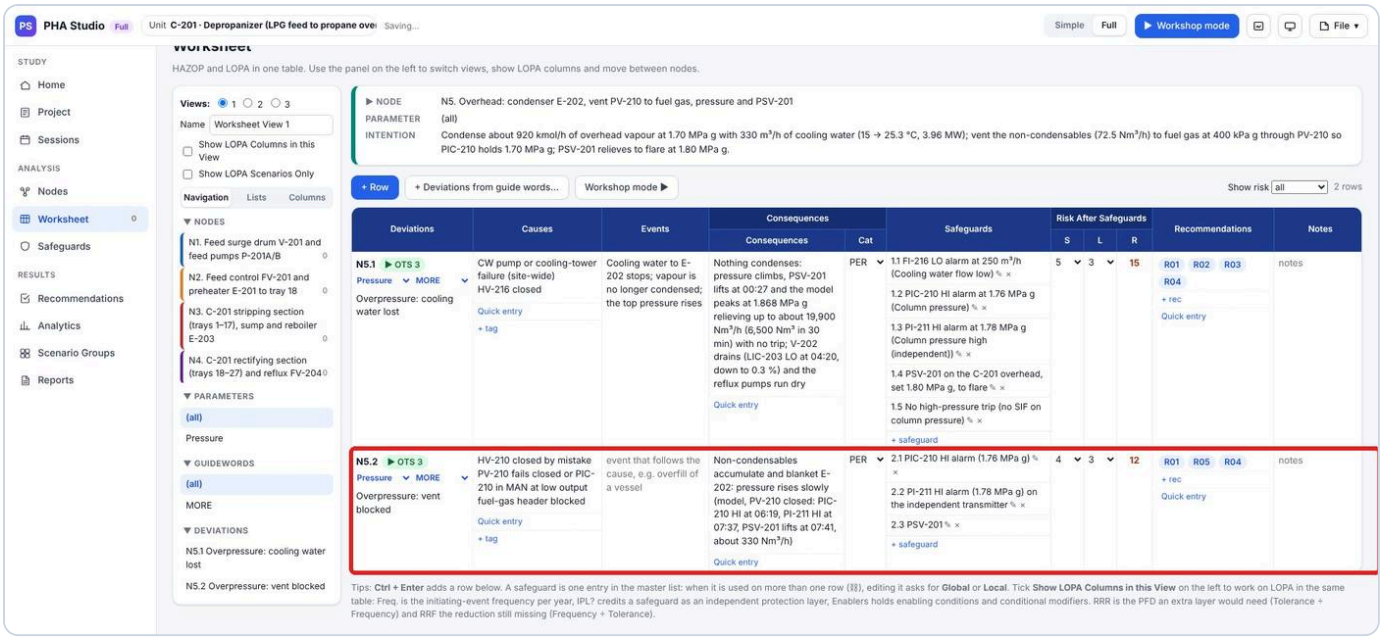
กรอก deviation, causes (หนึ่งบรรทัดต่อสาเหตุ), Events (ลำดับเหตุการณ์หลังสาเหตุ: น้ำหล่อเย็นหยุด ไอไม่ควบแน่น ความดันขึ้น) และ consequences โดยไม่นับ safeguards



13 Cat · Safeguards · S × L · Recommendations

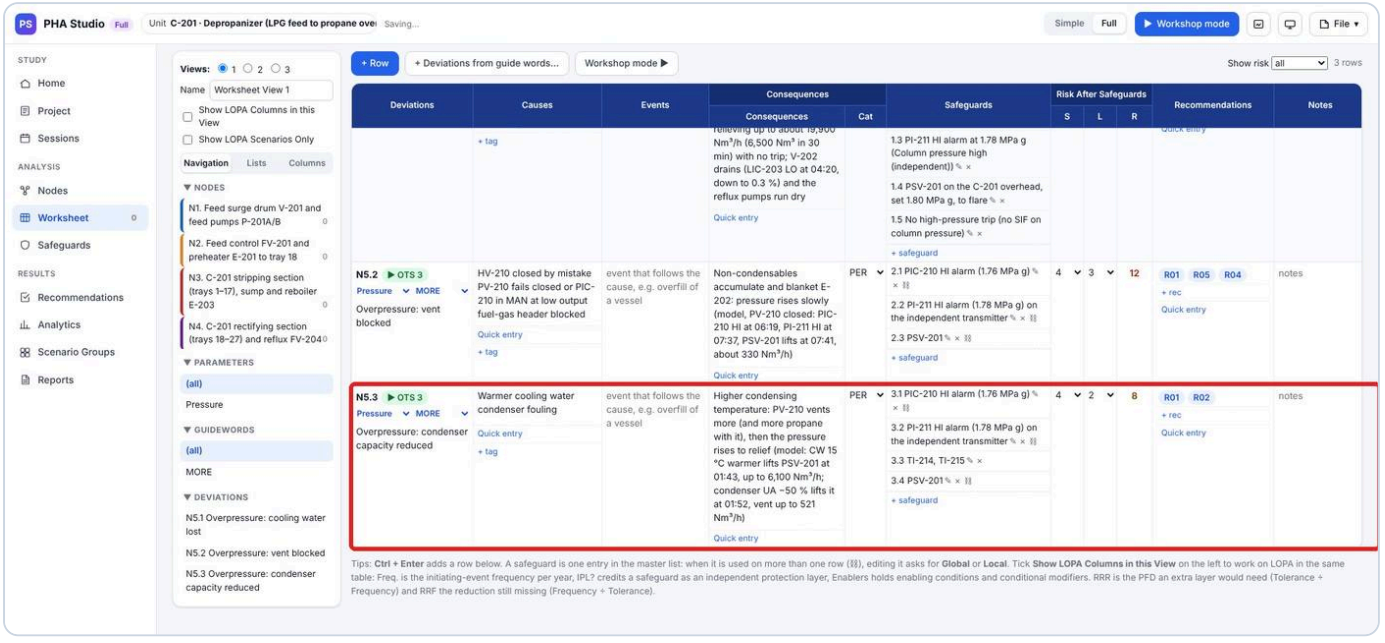
Cat = PER (ผลต่อคน), safeguards จาก + safeguard (FI-216 LO, PIC-210 HI, PI-211 HI, PSV-201), S 5 × L 3 = 15 High และ recommendations 4 ข้อ (PSHH, flare study, LSLL บน V-202, LOPA) — เหมือนฉบับ Simple

ตอนที่ 6 · แถวที่เหลือของ N5



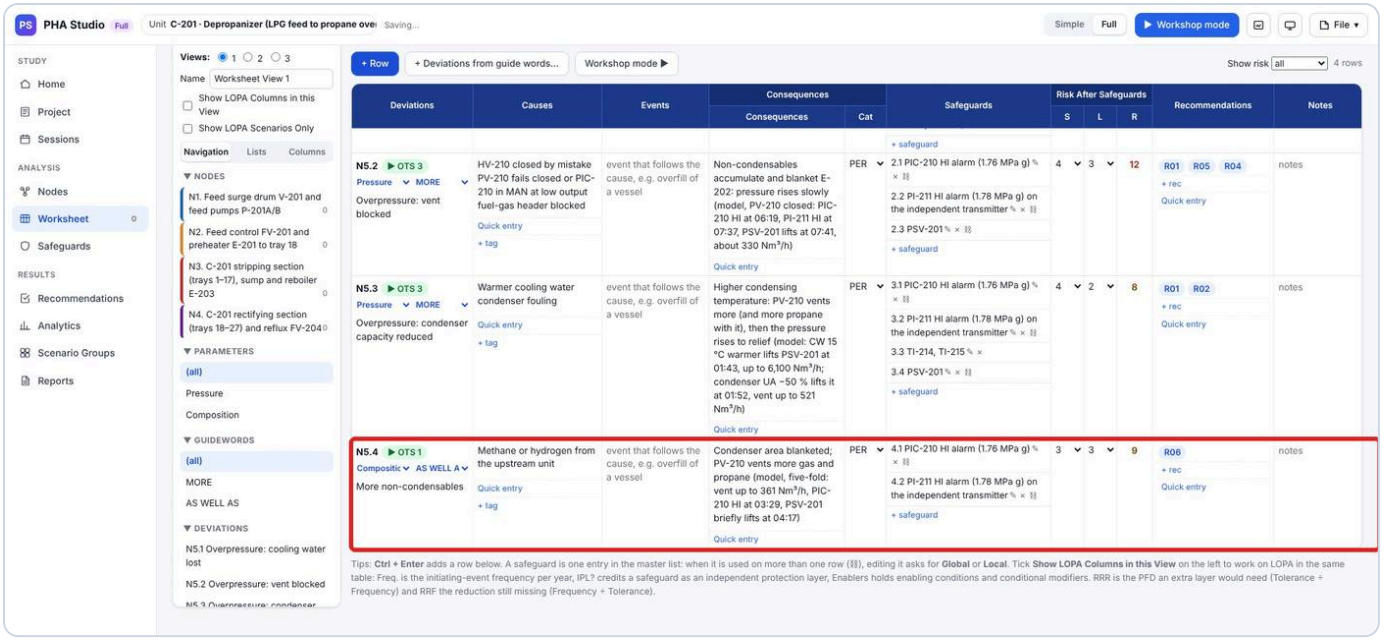
14 N5.2 Pressure MORE · Overpressure: vent blocked

HV-210 ถูกปิดผิดพลาด, PV-210 fail closed หรือ PIC-210 ค้างใน MAN — ความดันขึ้นช้ากว่า แต่ PSV-201 ก็ยังเป็นชั้นเดียว · S 4 × L 3 = 12 (High)



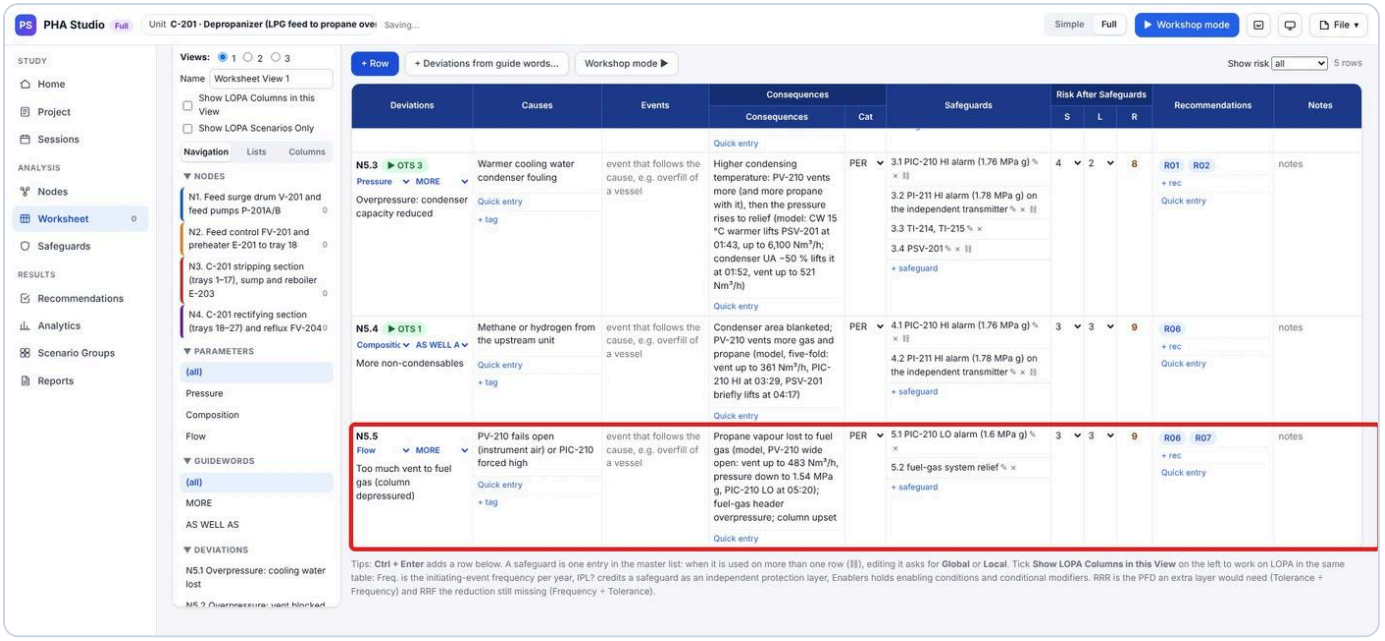
15 N5.3 Pressure MORE · Overpressure: condenser capacity reduced

น้ำหล่อเย็นอุ่นขึ้นหรือ condenser fouling — condenser รับภาระได้น้อยลง ความดันขึ้นจน vent และ PSV ทำงาน · S 4 × L 2 = 8 (Medium)



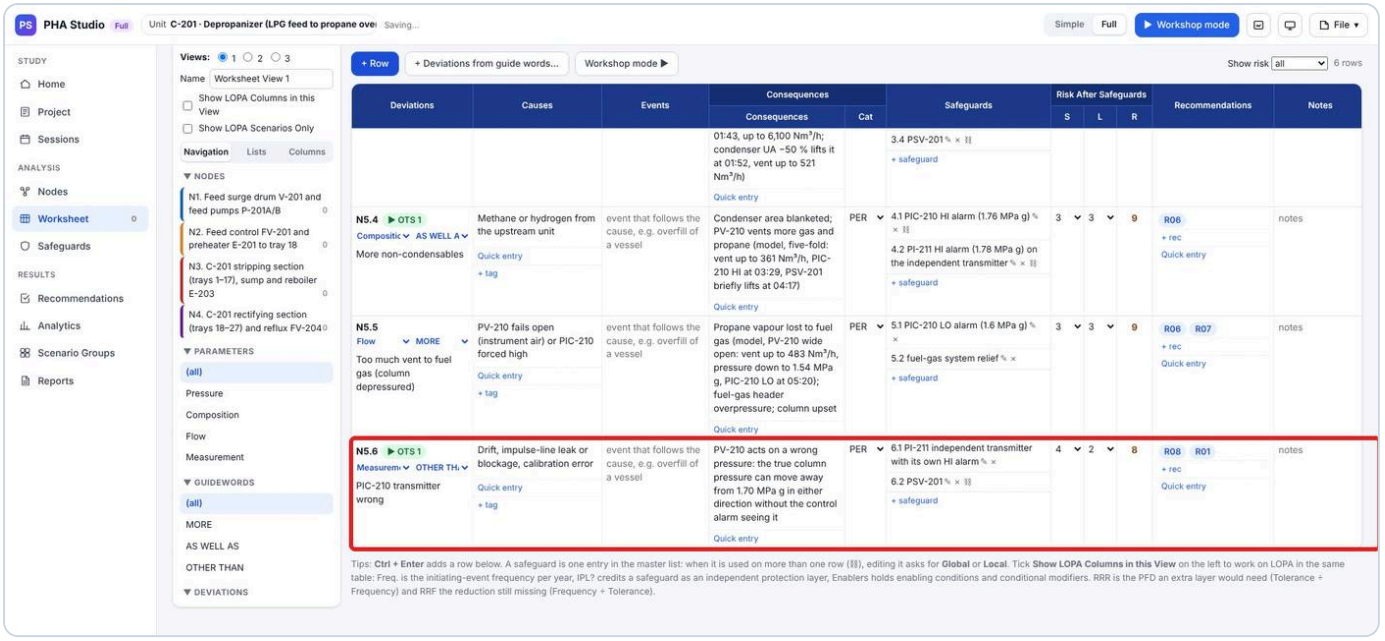
16 N5.4 Composition AS WELL AS · More non-condensables

มีเทนหรือไฮโดรเจนจาก upstream มากขึ้น — non-condensables คลุม E-202 ความดันขึ้นช้า ๆ · S 3 × L 3 = 9 (Medium)



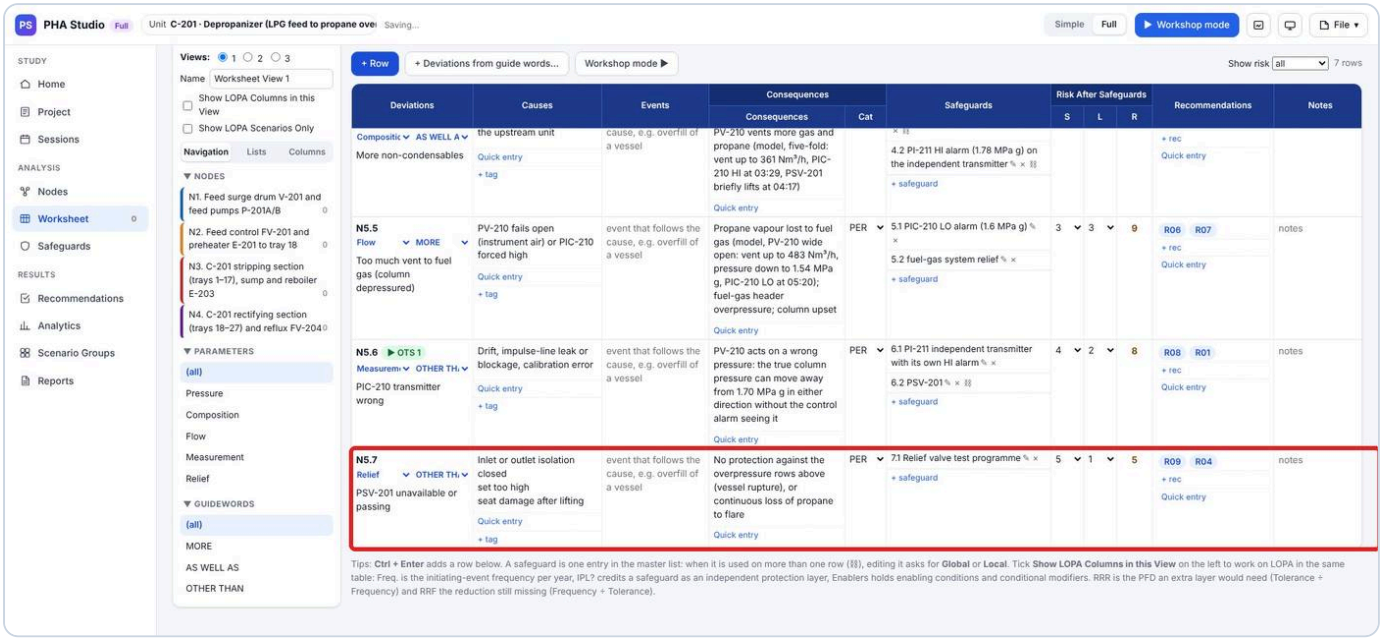
17 N5.5 Flow MORE · Too much vent to fuel gas (column depressured)

PV-210 fail open (ลมเครื่องมือวัดหาย) หรือ PIC-210 สั่งเปิดมาก — คอลัมน์ depressure ลงระบบ fuel gas · S 3 × L 3 = 9 (Medium)



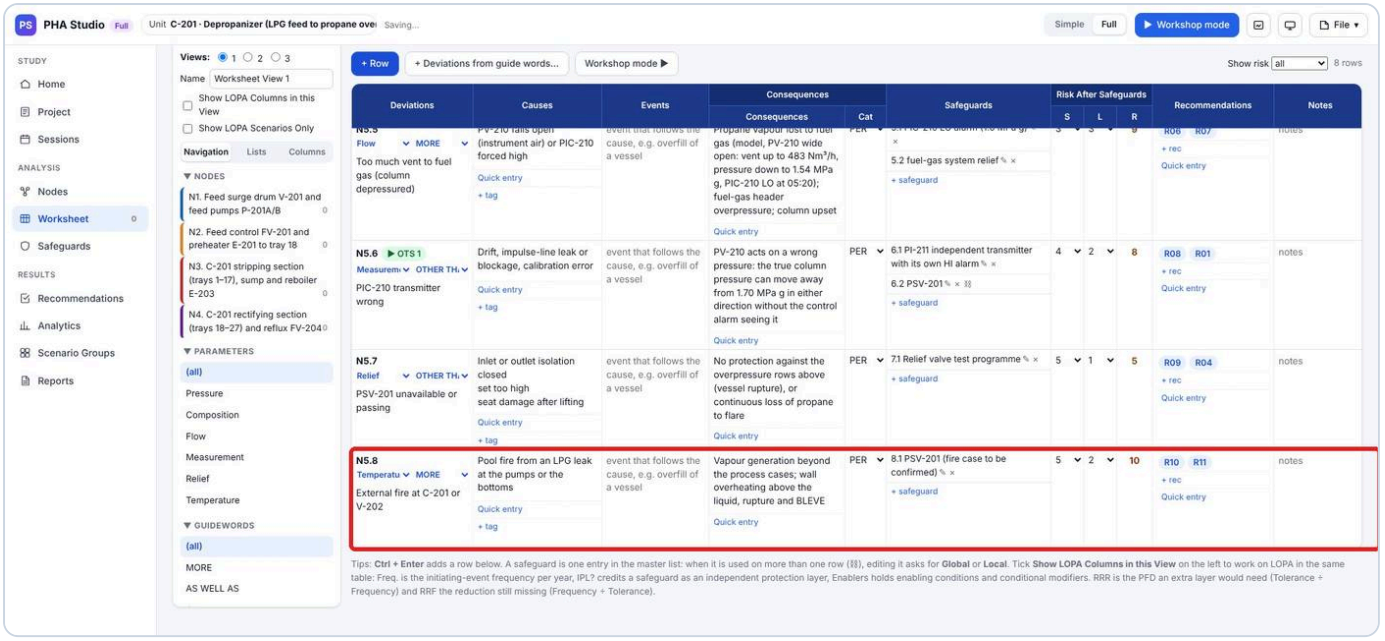
18 N5.6 Measurement OTHER THAN · PIC-210 transmitter wrong

transmitter ของ PIC-210 อ่านผิด (drift, impulse line อุดตัน) — controller คุมค่าผิด PI-211 คือตัวตรวจสอบอิสระ · S 4 × L 2 = 8 (Medium)



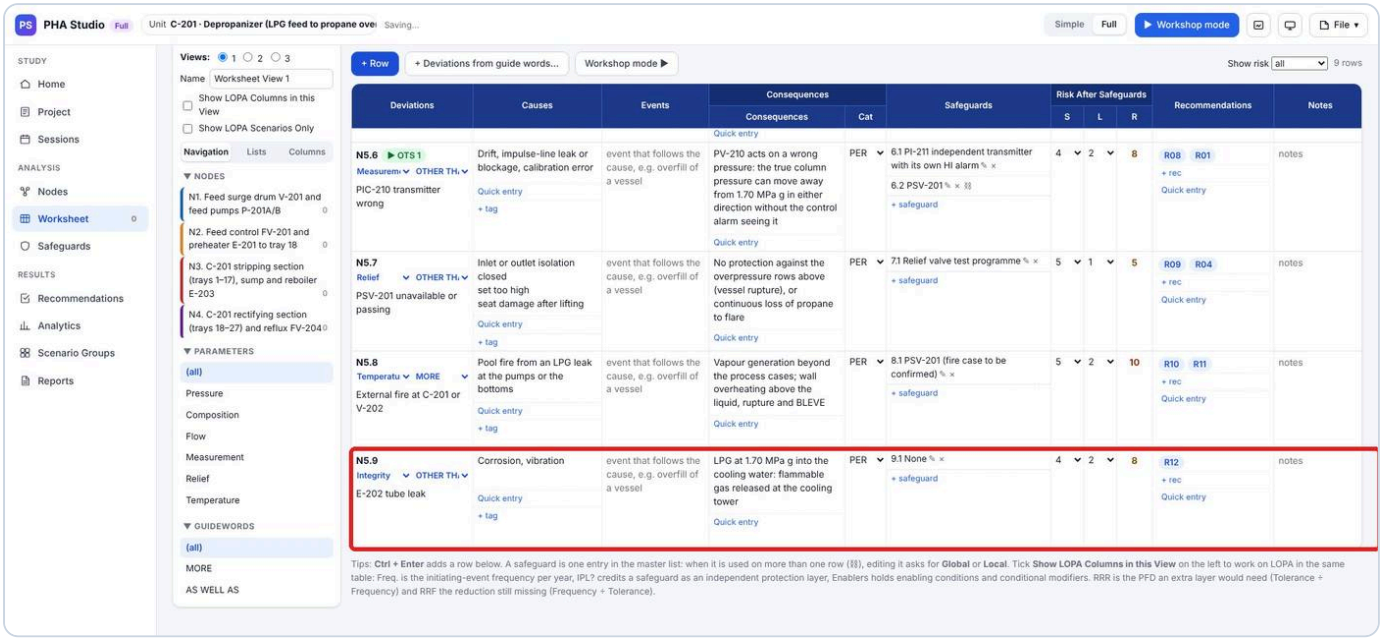
19 N5.7 Relief OTHER THAN · PSV-201 unavailable or passing

PSV-201 ใช้ไม่ได้หรือรั่ว (block valve ปิด, ตั้งค่าสูงไป, seat เสีย) — ชั้นป้องกันสุดท้ายหายไป · S 5 × L 1 = 5 (Medium)



20 N5.8 Temperature MORE · External fire at C-201 or V-202

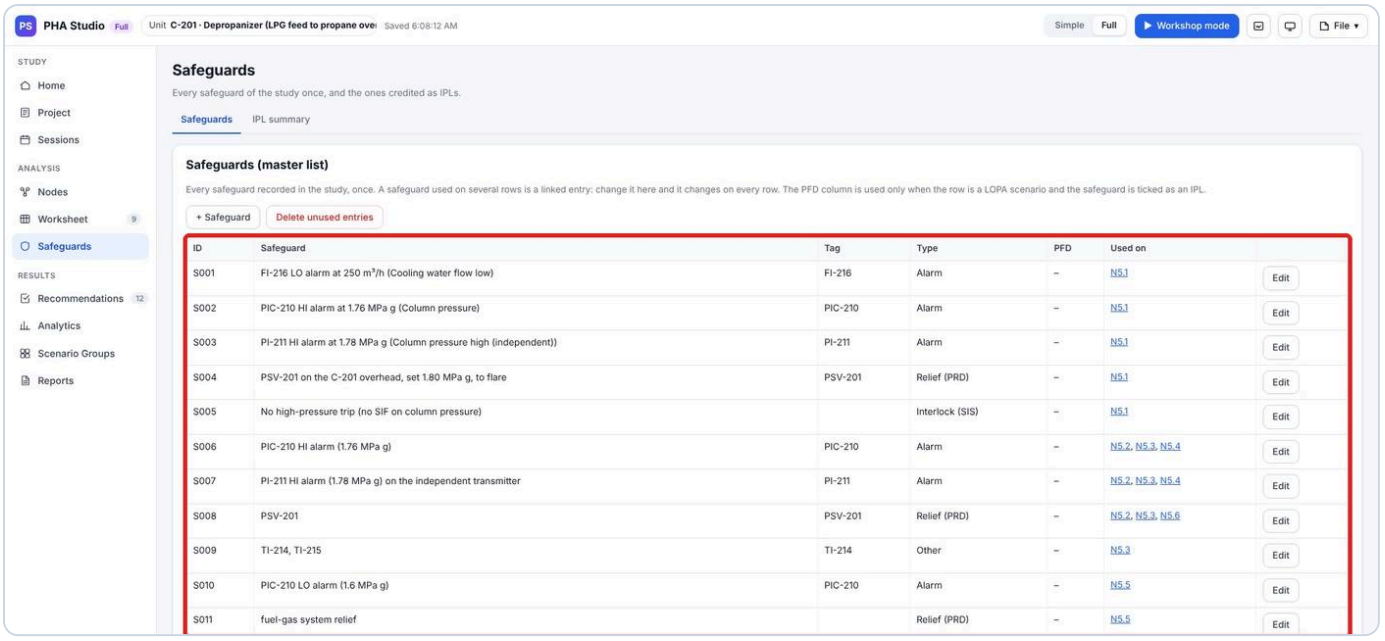
ไฟไหม้ภายนอกที่ C-201 หรือ V-202 จาก LPG รั่ว — ต้องยืนยัน fire case ของ PSV-201 · S 5 × L 2 = 10 (High)



21 N5.9 Integrity OTHER THAN · E-202 tube leak

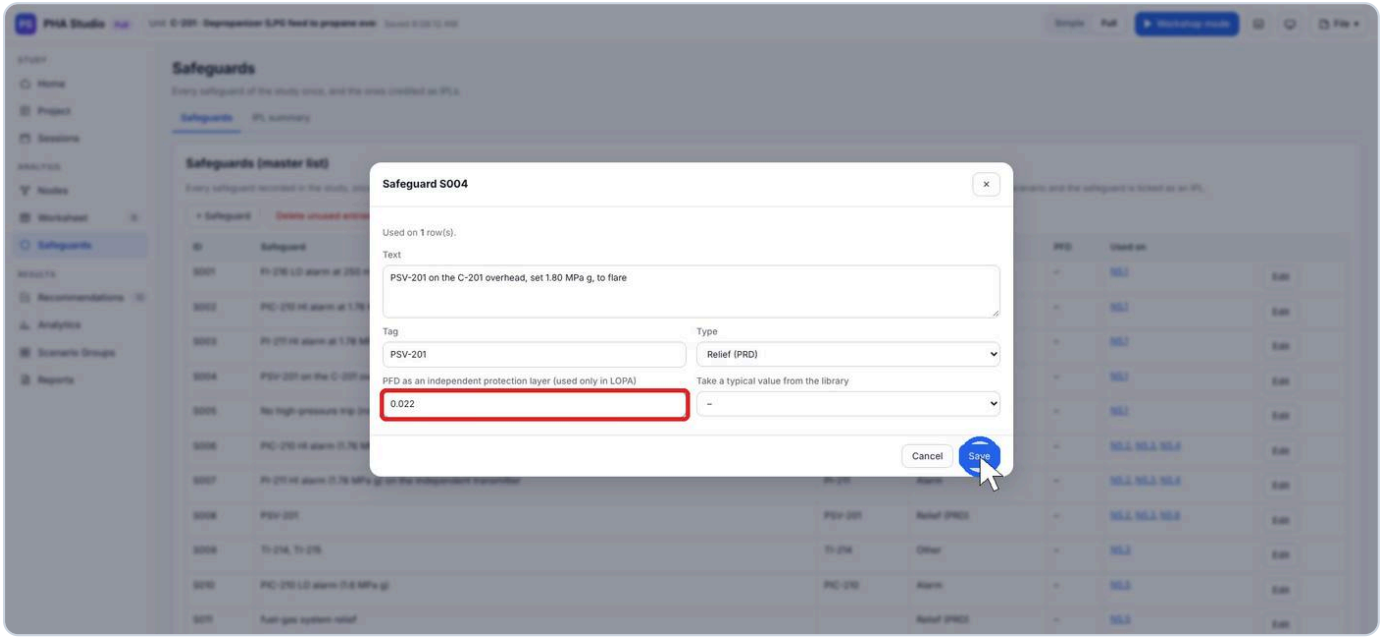
ท่อใน E-202 รั่ว — LPG ความดันสูงรั่วเข้าระบบน้ำหล่อเย็น · S 4 × L 2 = 8 (Medium)

ตอนที่ 7 · Safeguards และ PFD



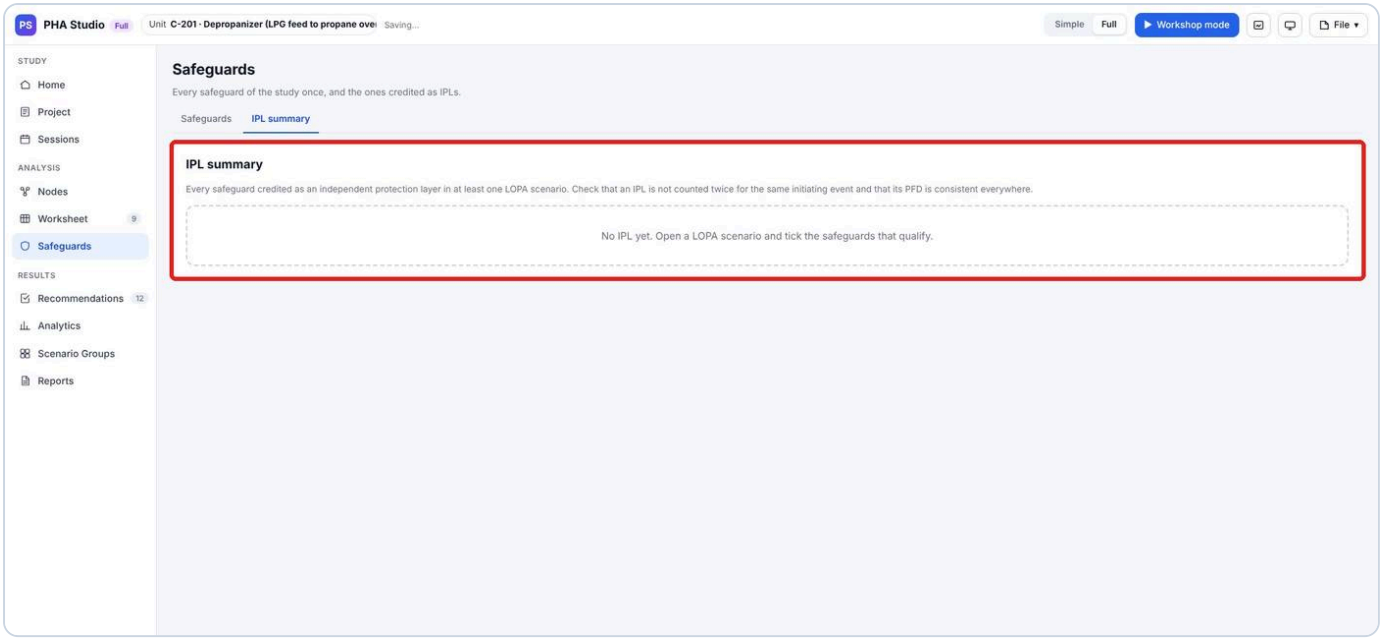
22 Safeguards: master list

safeguards ทั้งหมดของงานเป็น linked entries: แต่ละรายการมี tag ประเภท (Alarm, Relief, Interlock ...) จำนวนแถวที่ใช้ และ PFD เมื่อใช้เป็น IPL ใน LOPA



23 กำหนด PFD ของ PSV-201

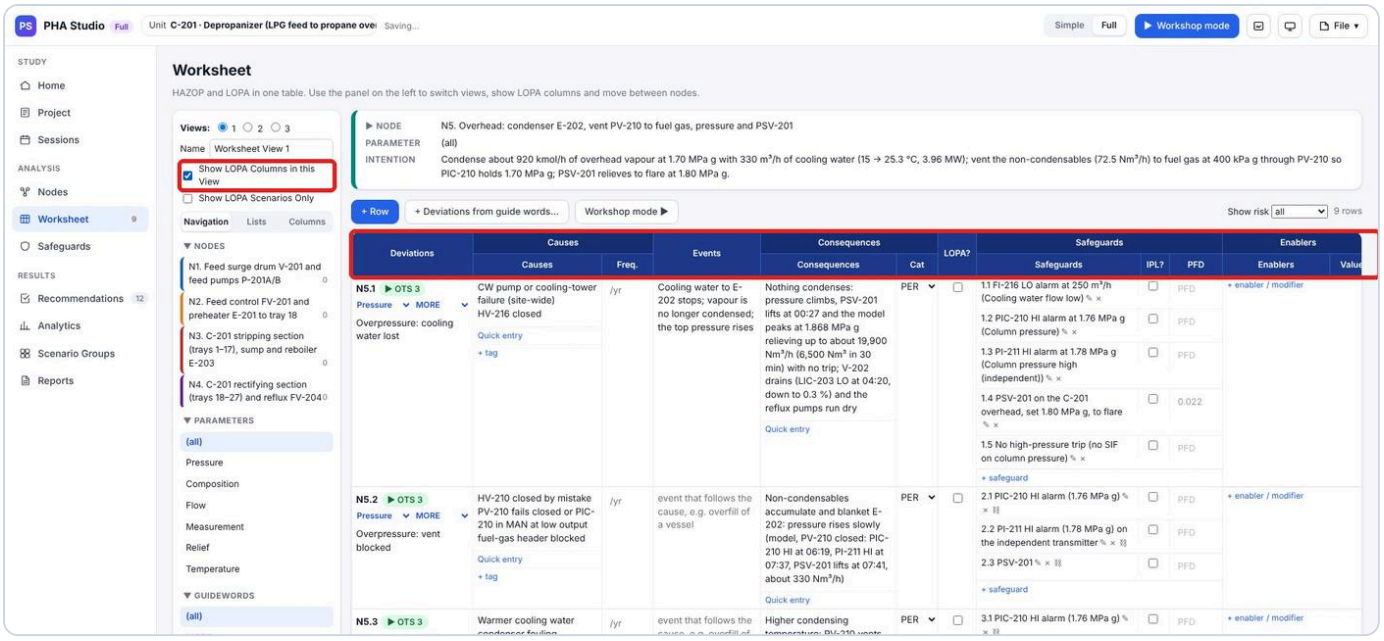
กด ✎ ที่ PSV-201 ใส่ PFD = 0.022 (λT/2 จากแท็บ LOPA ของ OTS: λ 0.022 /ปี ทดสอบทุก 2 ปี) หรือเลือกค่าทั่วไปจาก library — ค่า library เป็นค่าสอนแบบ CCPS



24 IPL summary

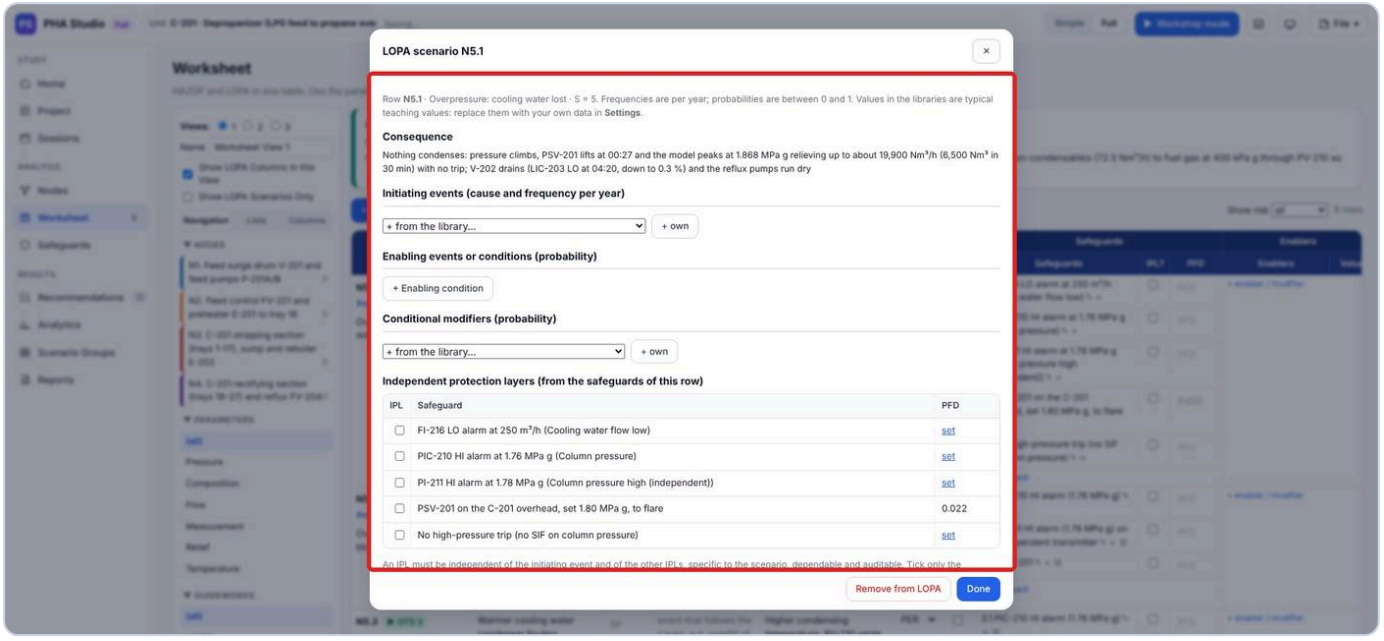
สรุป safeguard ที่มี PFD และถูกใช้เป็น IPL ในแต่ละ scenario

ตอนที่ 8 · LOPA ของแถว N5.1



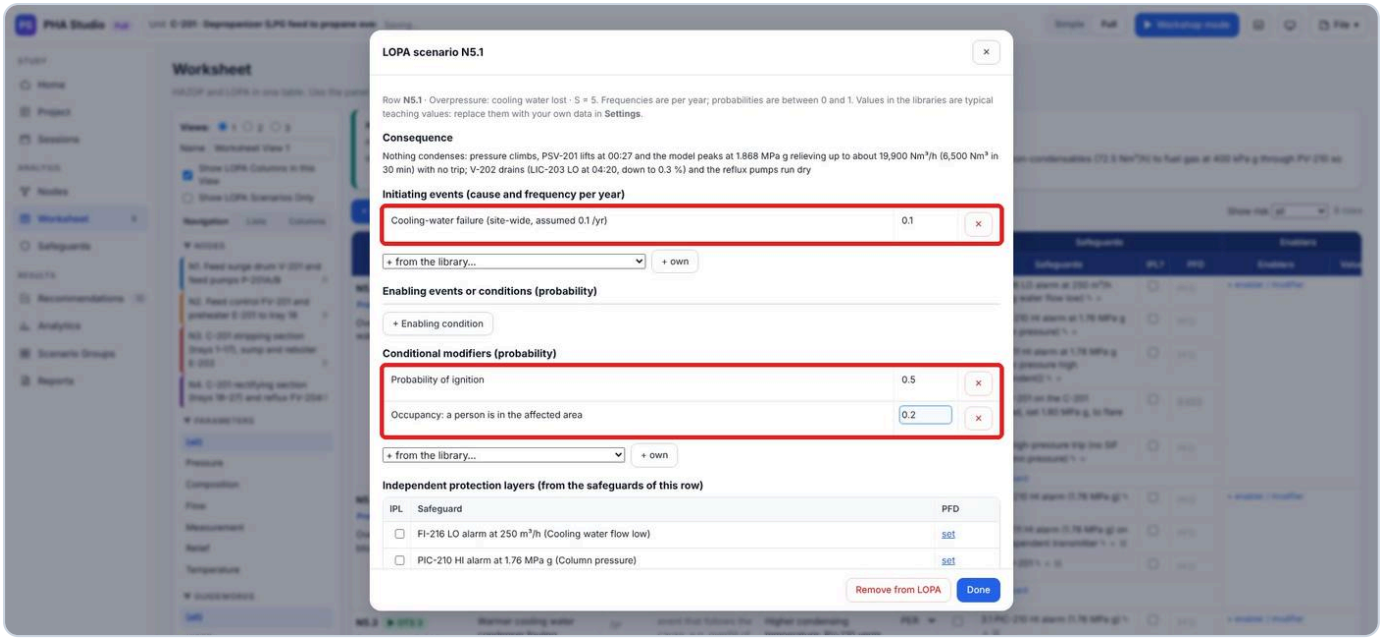
25 Show LOPA Columns

ติ๊ก Show LOPA Columns: worksheet เพิ่มคอลัมน์ LOPA?, IPL?, PFD, Enablers, Frequency, Tolerance, RRR และ RRF ในตารางเดียวกับ HAZOP



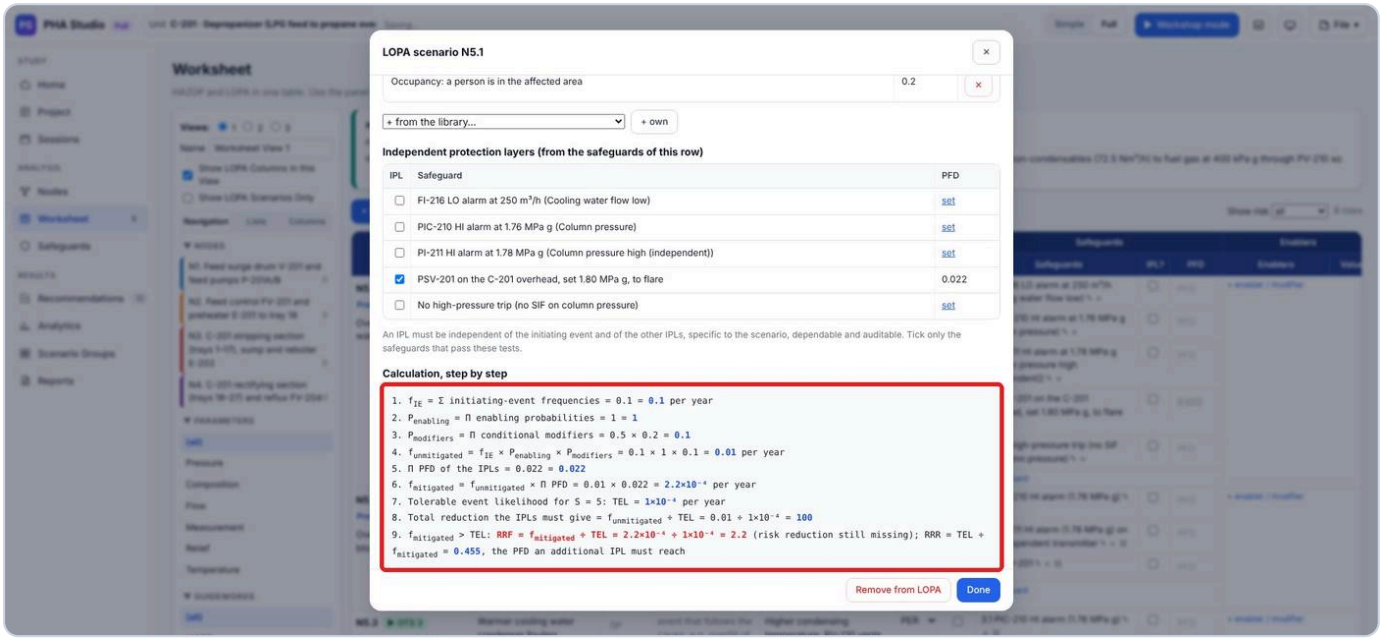
26 LOPA scenario: เปิดหน้าต่าง

ติ๊กช่อง LOPA? ของแถว N5.1 (S5 High) แล้วกด edit หน้าต่างแสดง consequence และส่วน Initiating events, Enabling conditions, Conditional modifiers, IPLs และการคำนวณทีละขั้น



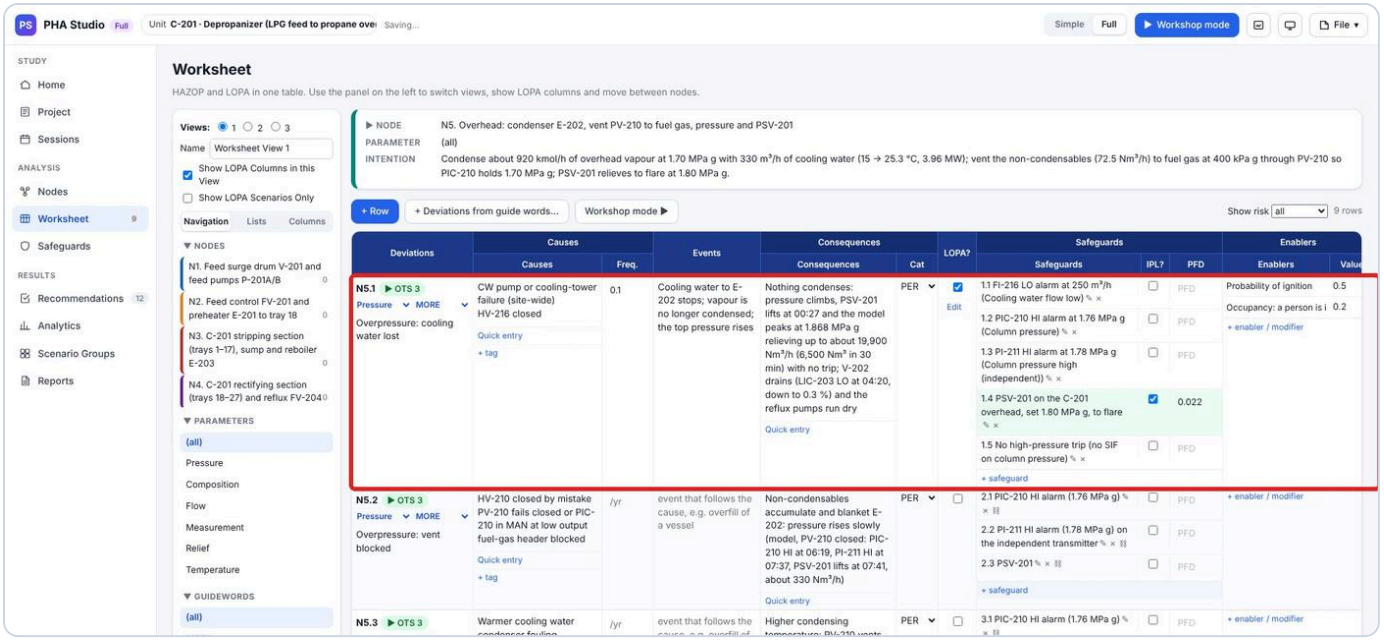
27 Initiating event และ conditional modifiers

IE: น้ำหล่อเย็นหาย 0.1 /ปี (จาก library "Loss of utility") · Conditional modifiers: โอกาสติดไฟ 0.5 (column rupture) และโอกาสมีคนในพื้นที่ 0.2 — เป็นค่าสมมติชุดเดียวกับแท็บ LOPA ของ OTS



28 IPL และการคำนวณทีละขั้น

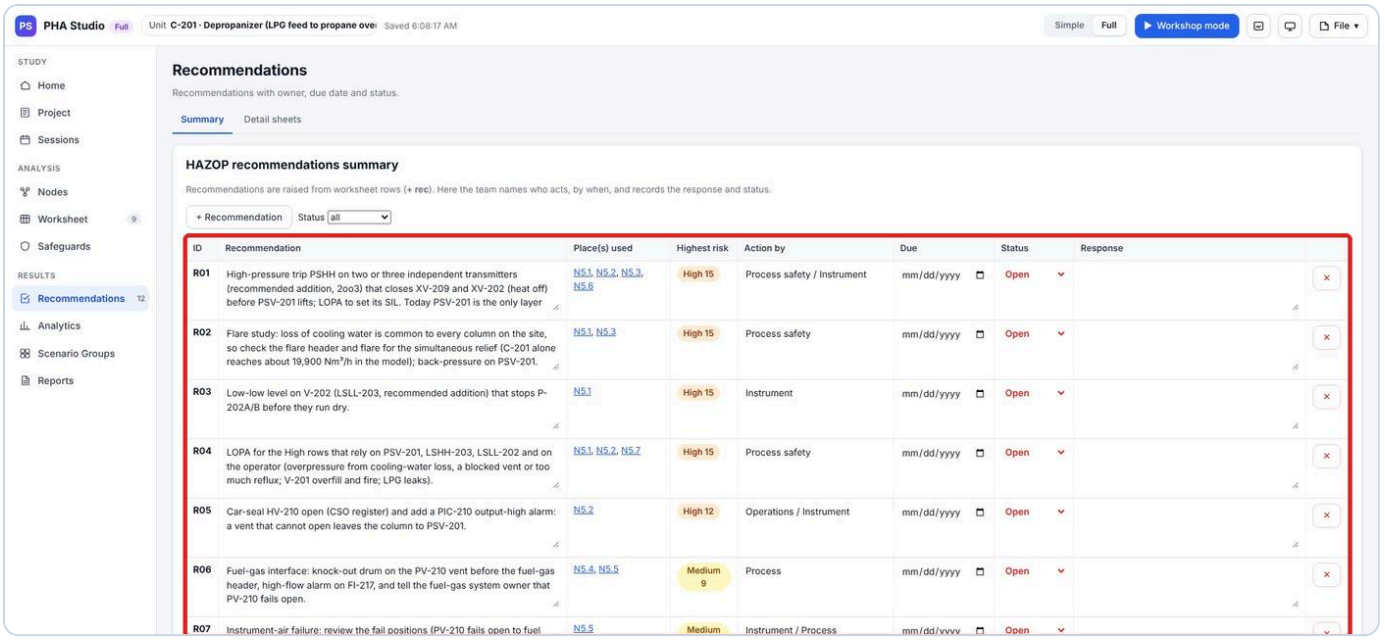
ติ๊ก PSV-201 เป็น IPL (PFD 0.022) alarm ไม่นับเป็น IPL เพราะเวลาตอบสนองสั้นเกินไป (PSV ยกที่ 27 วินาที) — f = 0.1 × 0.5 × 0.2 × 0.022 = 2.2×10⁻⁴ /ปี เทียบ TEL 10⁻⁴ → RRF 2.2 ยังไม่ผ่าน ต้องมีชั้นป้องกันเพิ่มที่ PFD ≤ 0.45



29 ผล LOPA ใน worksheet

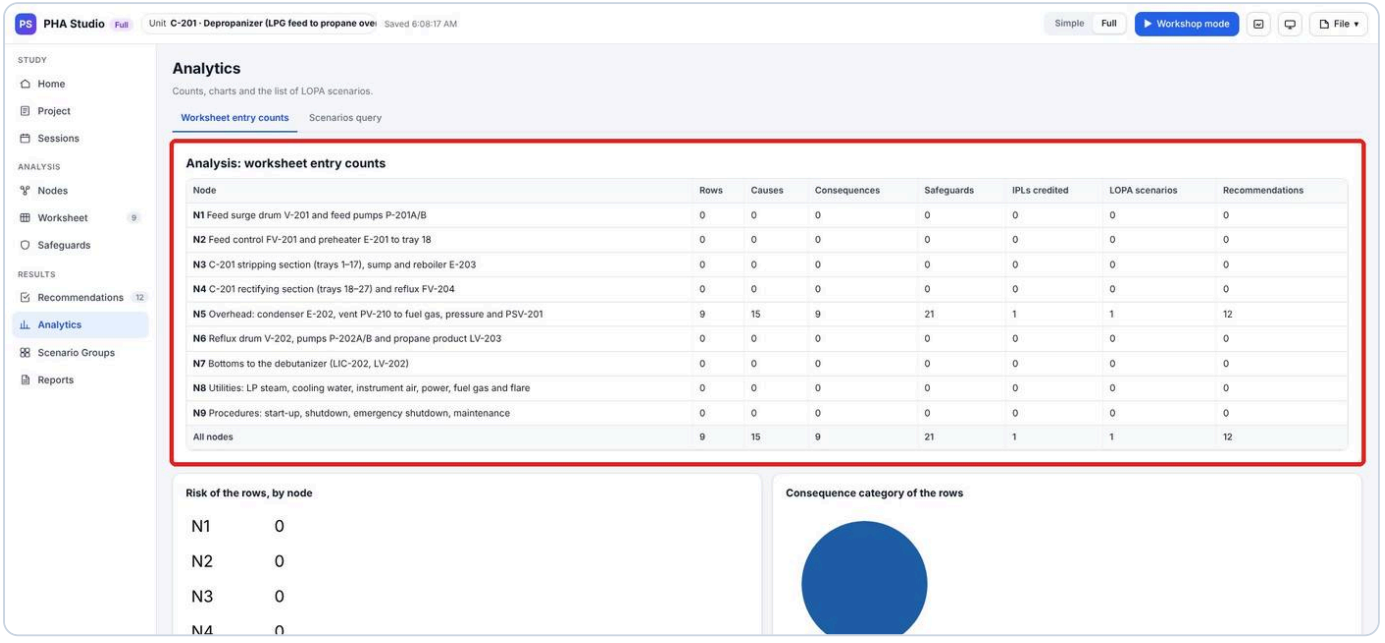
คอลัมน์ Frequency / Tolerance / RRR / RRF ของ N5.1 เป็นสีแดง = มีช่องว่าง (gap) — recommendation R01 (PSHH SIL 1, PFD ~0.015 ในแท็บ SRS) จะทำให้ผ่าน: $2.2\times10^{-4} \times 0.015 = 3.3\times10^{-6}$ /ปี

ตอนที่ 9 · Results



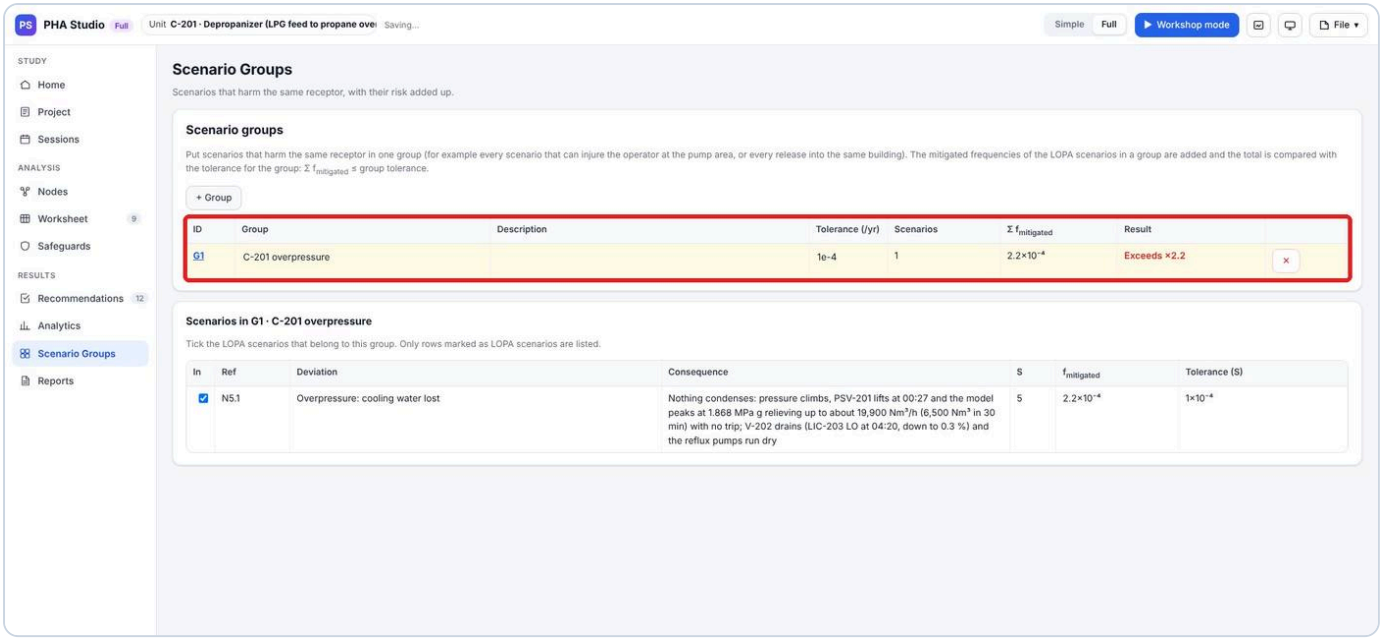
30 Recommendations

Recommendations Manager: ทุกข้อพร้อมแถวที่มา ระดับความเสี่ยงสูงสุด ผู้รับผิดชอบ วันกำหนด และสถานะ — กรองตามสถานะ และดูแบบ sheet ต่อข้อได้



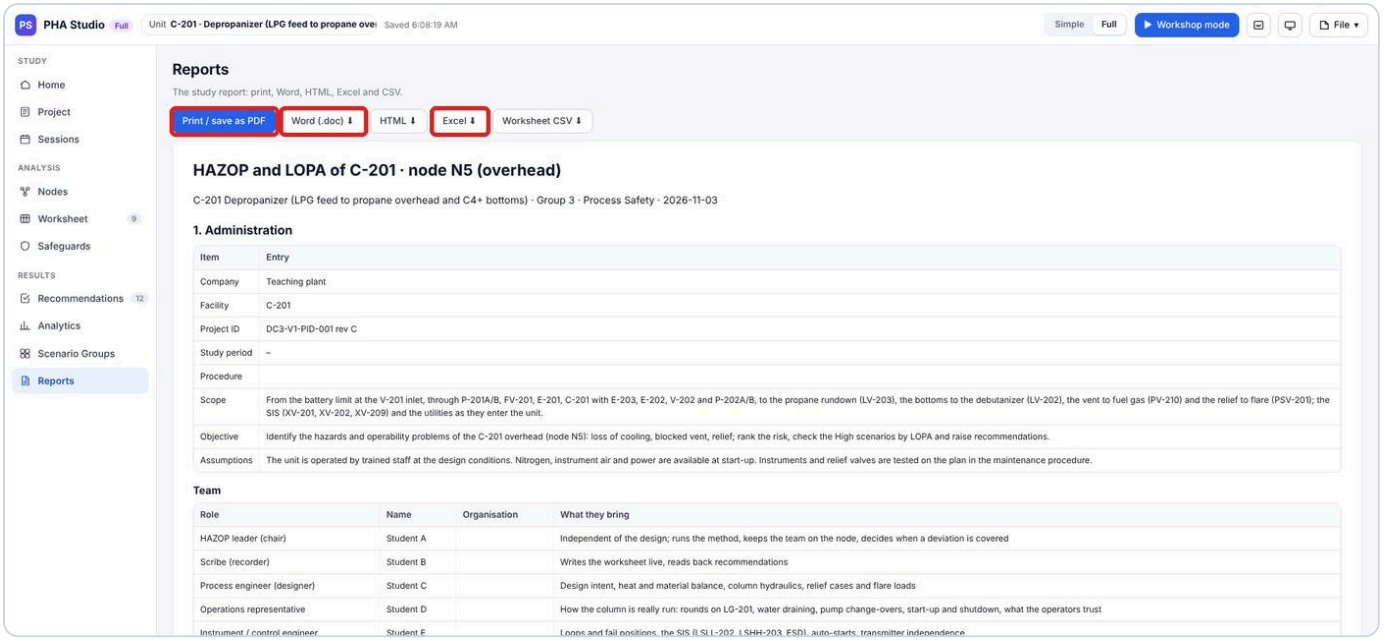
31 Analytics

นับจำนวนแถวตาม node, guide word และระดับความเสี่ยง และสรุป LOPA scenarios — ใช้ตรวจคุณภาพของการศึกษา



32 Scenario Groups

รวม scenario ที่ทำร้ายผู้รับผลกระทบเดียวกัน (เช่น "C-201 overpressure") แล้วเทียบ Σ f mitigated กับ tolerance ของกลุ่ม — เพิ่ม N5.2, N5.3 เมื่อทำ LOPA ของแถวเหล่านั้นแล้ว



33 Reports

รายงานฉบับเต็ม: Print / save as PDF, Word, HTML, Excel (worksheet, LOPA, recommendations, safeguards) และ CSV — File ▸ Save study file เก็บไฟล์งานสำหรับส่ง